TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 14 — Problèmes type brevet

Rappel : je repère le triangle rectangle (vertical/horizontal), je nomme les côtés par rapport à l'angle, je choisis la formule.

1 *(Type brevet)* **L'échelle.** Une échelle de 5 m doit faire un angle de 70° avec le sol pour être stable.

a. À quelle hauteur arrive-t-elle sur le mur (au cm) ? .....

b. À quelle distance du mur faut-il placer le pied ? .....

2 *(Type brevet)* **La rampe d'accès.** Une rampe pour fauteuil roulant doit avoir une pente de 5 % au maximum. Quel est l'angle maximal avec l'horizontale (au dixième de degré) ?

.....

3 **Le cerf-volant.** Le fil d'un cerf-volant mesure 40 m et fait un angle de 55° avec le sol. À quelle hauteur vole le cerf-volant (fil tendu, tenu au niveau du sol) ?

.....

4 **L'avion.** Un avion décolle et monte en ligne droite. Après 8 km parcourus à l'horizontale, il est à 1 200 m d'altitude. Quel est l'angle de montée (au dixième) ?

.....

5 **Le lampadaire.** Un poteau de 2,5 m projette au sol une ombre de 1,7 m. Sous quel angle arrivent les rayons du soleil (au degré) ?

.....

Sur le cahier

6 Depuis le haut d'une falaise de 60 m, on voit un bateau sous un angle de 15° en dessous de l'horizontale. À quelle distance du pied de la falaise est-il ?